

Resumo da aula 1

AULA 1 - PRIMEIROS PASSOS COM R E RSTUDIO

Objetivo do dia: Sair com o RStudio funcionando e com o projeto padrão criado. Sem isso o Encontro 2 não roda.

1. As 4 gavetas do RStudio

Pensa no RStudio como uma escrivaninha com 4 gavetas:

Esquerda em cima - Script: Seu caderno. É AQUI que você escreve e SALVA. Atalho: Ctrl + Enter roda a linha

Esquerda embaixo - Console: A calculadora. Mostra o resultado na hora. $2 + 2$

Direita em cima - Environment: O armário. Tudo que você cria com <- aparece aqui:
`minha_primeira_variavel <- 10`

*Direita embaixo - Files / Plots:** A gaveta de arquivos e gráficos. `plot(x, y)` aparece aqui

Regra de ouro: Nunca digita direto no Console. Sempre escreve no Script e manda para o Console.

2. Passo Zero - O que faz o `here()` funcionar

Isso aqui evita 90% dos erros de `C:/Users/...` na aula 2:

`File > New Project > New Directory > New Project`

Depois, no Console do projeto novo:

```
dir.create("dados", showWarnings = FALSE)
dir.create("scripts", showWarnings = FALSE)
dir.create("resultados", showWarnings = FALSE)
```

Pronto. Agora `here("dados", "arquivo.csv")` funciona em qualquer PC.

3. Objetos - 3 tipos que a gente usa no SUS

```
idade <- 35 # numérico - idade, peso
nome <- "Maria" # texto / caractere - nome, município
profissional_saude <- TRUE # lógico - TRUE/FALSE
peso <- NA # valor ausente - muito comum no
SIM/SINASC

class(idade) # pergunta: que tipo é?
idade > 18 # comparação: TRUE ou FALSE?
```

4. Vetor - uma coluna inteira de uma vez

```
idades <- c(23, 35, 41, 29, 50) # c() = combine

length(idades) # quantos?
mean(idades) # média
median(idades) # mediana
```

5. Pacotes - instalar vs carregar

Instalar é 1 vez só. Carregar é toda vez que abre o RStudio.

```
install.packages("tidyverse") # instala - demora
library(tidyverse) # carrega - rápido
tidyverse já traz: readr, dplyr, stringr, lubridate

library(readxl) # Excel
library(janitor) # limpar nomes - desafio
library(here) # caminhos ="R, a partir de agora eu quero usar
caminhos inteligentes"
```

6. Por que a gente não usa Excel direto no SUS?

No Excel você apaga uma linha sem querer e nunca mais acha. No R, o dado original em dados/ nunca muda. O que você faz fica salvo no scripts/. Se errar, roda de novo.

Exemplo que eles entendem:

No SIM, sexo vem 1 e 2. No Excel você troca na mão e erra.

No R você documenta:

```
dados$sexo <- ifelse(dados$sexo == 1, "Masculino", "Feminino")
```